

Семинар 1

Знакомство

Отраслевое применение систем искусственного интеллекта

МГТУ им. Н.Э. Баумана



Медицина



Финансы



Транспорт



Производство



Разработка / IT



Логистика



Наука



Кибербезопасность



**Левко Максим
Николаевич**



Telegram
@Maxim_Levko



Email
Levko.maxim@gmail.com

Энтузиаст и исследователь ИИ • Создатель систем на базе ИИ

Разрабатываю инновационные решения, автоматизирую процессы и внедряю передовые технологии искусственного интеллекта для решения реальных задач бизнеса и пользователей.



Clarifian clarifian.io

Автоматическое рисование диаграмм на базе ИИ. Превращайте текстовые описания и идеи в структурированные, понятные визуальные схемы и графики в один клик.



AI Mentor mentor.tellian.ru

Тестирование и менторинг на базе искусственного интеллекта. Персонализированное обучение, оценка навыков и интеллектуальная поддержка на пути развития.



w4check.io

Проверка надёжности контрагентов в криптовалютах.



workain.ai

AI-автоматизация рабочих процессов и задач.



Блог • tellian.io

Авторские материалы о технологиях, ИИ и разработке.

17 лекций × 3 модуля — от основ к разбору AI по отраслям

Сегодня



Модуль 1

Основы и знакомые отрасли

Лекции 1–6

Модуль 2

Высокотехн. производство

Лекции 7–12

Модуль 3

Инфоком, наука, добыча, синтез

Лекции 13–17

PK1 · C6

PK2 · C12

PK3 · C17

Сквозные темы курса — в каждой лекции и семинаре



Выбор инструмента

не любой AI подходит для любой задачи



Типичные ошибки

и как их избежать



Ответственность человек / AI

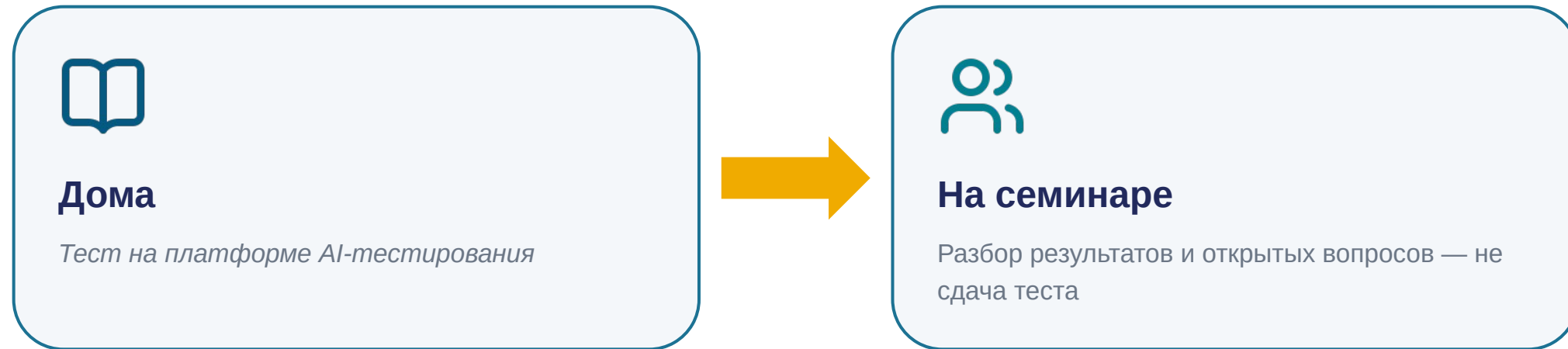
кто отвечает за результат



Инф. безопасность

что можно и нельзя передавать AI

Рубежный контроль — тест дома, разбор на семинаре



РК · Семинар 6

РК · Семинар 12

РК · Семинар 17

Семинар РК — не сдача теста, а разбор того, что вызвало вопросы

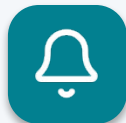
Чат курса в МАХ — всё важное в одном месте

Чат группы: «Отраслевое использование ИИ 2026»



Отсканируйте камерой телефона

[max.ru/join/
sHoHlhI4jvW_swcq5ZLowvz6G94m0IMhAwngxuxsEpl](https://max.ru/join/sHoHlhI4jvW_swcq5ZLowvz6G94m0IMhAwngxuxsEpl)



Объявления

Расписание, изменения, важные новости курса — в одном месте.



Материалы лекций и семинаров

Слайды и материалы появляются в чате по мере проведения занятий.



Вопросы между занятиями

Можно задать вопрос по курсу и получить ответ, не дожидаясь пары.

Разминка: как вы используете AI?

Отвечаем вслух и обсуждаем — без камеры и подсчёта. Ваши ответы мы сравним с внешней статистикой в следующем блоке.



Какой AI-инструмент вы используете чаще всего?

ChatGPT · GigaChat/YandexGPT · Copilot/Claude/DeepSeek · не пользуюсь



Как часто вы используете AI?

каждый день → неделя → месяц → реже → никогда



Насколько вы доверяете точности AI?

шкала от 1 до 5



Был ли случай, когда AI явно подвёл?

да · нет · не уверен(а)

Используют чаще, доверяют меньше — и это не парадокс

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

84%

используют или планируют
использовать AI-инструменты

2024 → 2025: 76% → 84% (+8 п.п.)

ЧТО ИСПОЛЬЗУЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

ChatGPT 82%

GitHub Copilot 68%

Gemini 47%

Claude 41%

% среди тех, кто пользуется AI

ДОВЕРИЕ

29%

доверяют точности того, что выдаёт AI

было 40% в 2024 (−11 п.п.)

46% явно не доверяют · лишь 3% доверяют
полностью

Россия · ВЦИОМ, 2026

78% пользовались нейросетями за год (было 73%) · 58% — не реже раза в неделю (было 51%)

64% верят в пользу AI, из них 67% — только в отдельных сферах · N=3209, 18+, 25–27.06.2026, $\pm 1,7\%$

У кого есть история — помогло или подвело?



Галлюцинация факта



Устаревшие данные



Задача решена только
внешне — вроде похоже,
а копнёшь — нет



Потеря контекста в диалоге



Неуместный тон



Ответ не под вашу
конкретную ситуацию

Кто автор — художественный текст: AI или человек?

Текст А

«Как это странно — он умер, а мы живем... Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история. А потом небытие надоедает само себе, и мы просыпаемся. И мир возникает снова.»

Текст В

«Сон — это репетиция забвения, которую мы проходим каждую ночь, не замечая экзамена. Мы гасим свет и на несколько часов перестаём существовать для самих себя, а утром соглашаемся, что это был перерыв, а не отмена. Может быть, разница между сном и смертью — только в том, что после сна нас снова кто-то ждёт.»

Текст А — Пелевин, «Generation П». Текст В — AI



Виктор Пелевин, «Generation П» (1999)

«Как это странно — он умер, а мы живем... Только я подозреваю, что каждый раз, когда мы ложимся спать, мы точно так же умираем. И солнце уходит навсегда, и заканчивается вся история...»



Сгенерировано AI по запросу в похожем стиле

«Сон — это репетиция забвения, которую мы проходим каждую ночь, не замечая экзамена. Мы гасим свет и на несколько часов перестаём существовать для самих себя...»



Стиль можно приблизить, но короткий фрагмент не всегда выдаёт автора



Длинное произведение: сюжет, композиция, развитие идеи — сложнее имитировать



Короткий фрагмент: ритм фразы и интонацию AI имитирует всё убедительнее

Кто автор — технический текст: AI или человек?

Текст А

«Конструкция `while` в Python выполняет тело цикла до тех пор, пока условие остаётся истинным — в отличие от `for`, здесь нет встроенного перебора последовательности: интерпретатор просто проверяет условие перед каждой итерацией. Это удобно, когда число повторений заранее неизвестно и зависит от результата вычислений внутри самого цикла.»

Текст В

«Оператор `for` используется для перебора элементов последовательности — например, строки, кортежа или списка — или другого итерируемого объекта. Список выражений вычисляется один раз и должен вернуть итерируемый объект; затем набор операторов выполняется один раз для каждого элемента, в порядке, возвращённом итератором.»

Текст А — AI, за секунды. Текст В — официальная документация Python

 AI, по запросу объяснить `while` в похожем стиле

«Конструкция `while` выполняет тело цикла, пока условие остаётся истинным — в отличие от `for`, здесь нет встроенного перебора последовательности.»

 Переводы документации Python 3 (digitology.tech)

«Оператор `for` используется для перебора элементов последовательности — например, строки, кортежа или списка — или другого итерируемого объекта. Список выражений вычисляется один раз и должен вернуть итерируемый объект; затем набор операторов выполняется один раз для каждого элемента, в порядке, возвращённом итератором.»

AI-версия

 Быстрее и часто не менее точна для стандартных языковых конструкций · экономит время поиска

Официальная документация

 Пишется и поддерживается командой · стабильна годами

для технической документации важна не стилистика и не то, кто автор, а точность и скорость ответа — здесь AI особенно силён на типовых вопросах

Кто автор — код: AI или человек?

Код А

```
def prepare_method(self, method):  
    """Prepares the given HTTP method."""  
    self.method = method  
    if self.method is not None:  
        self.method = to_native_string(  
            self.method.upper())
```

Код В

```
def normalize_header_name(name):  
    """Normalize an HTTP header name."""  
    if not name:  
        return name  
    return '-'.join(  
        part.capitalize() for part in  
        name.split('-'))
```

Код А — библиотека requests, 10+ лет в проде. Код В — AI, 10-20 секунд

requests, github.com/psf/requests, MIT license

```
def prepare_method(self, method):
    """Prepares the given HTTP method."""
    self.method = method
    if self.method is not None:
        self.method = to_native_string(
            self.method.upper())
```

AI, по запросу написать похожую функцию

```
def normalize_header_name(name):
    """Normalize an HTTP header name."""
    if not name:
        return name
    return '-'.join(
        part.capitalize() for part in
        name.split('-'))
```

requests

Используется в миллионах проектов · проверена на реальной нагрузке
10+ лет

AI-версия

Отлично подходит для типовых вспомогательных функций за секунды

типичные задачи — AI, сложные и уникальные решения, от которых зависит стабильность системы, — человеку

Кто автор — картина: AI или человек?

Изображение А



Изображение В



Изображение В — Хосе Мария Веласко, 1875. AI сгенерирует похожее за секунды



Хосе Мария Веласко,
«Долина Мехико с горы Санта-Исабель», 1875



общественное достояние · [Wikimedia Commons](#)

Кто автор — визуализация данных: AI или человек?

График А

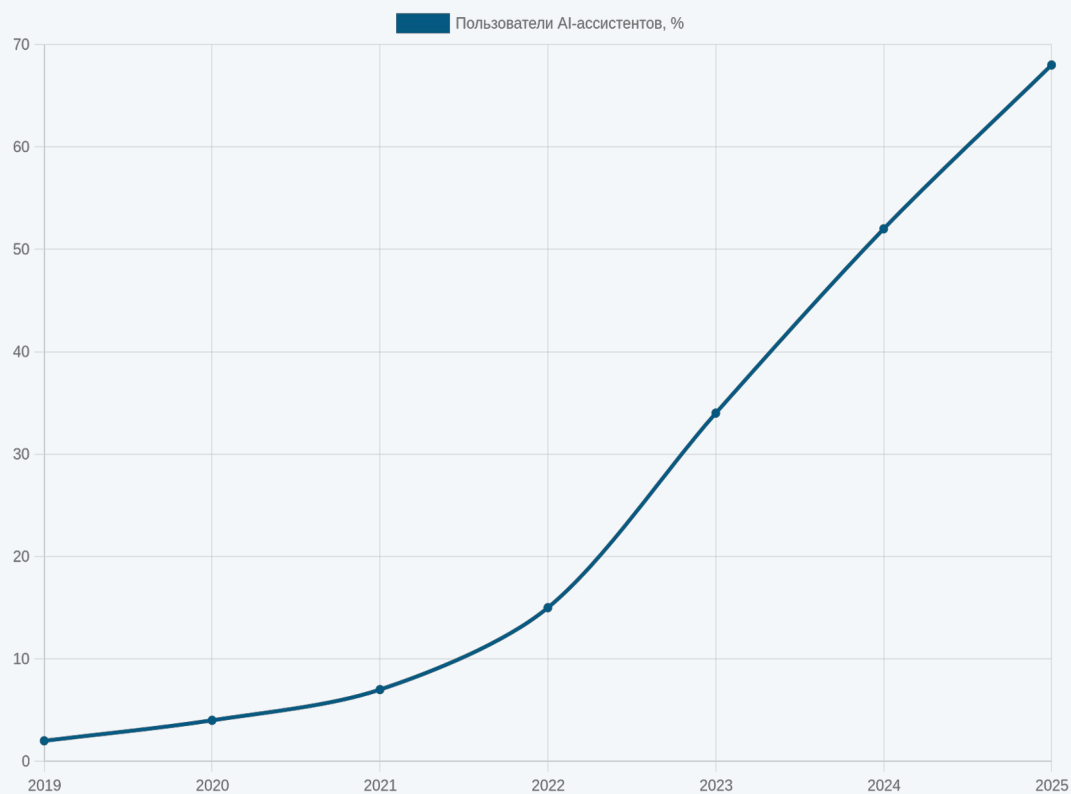


График В

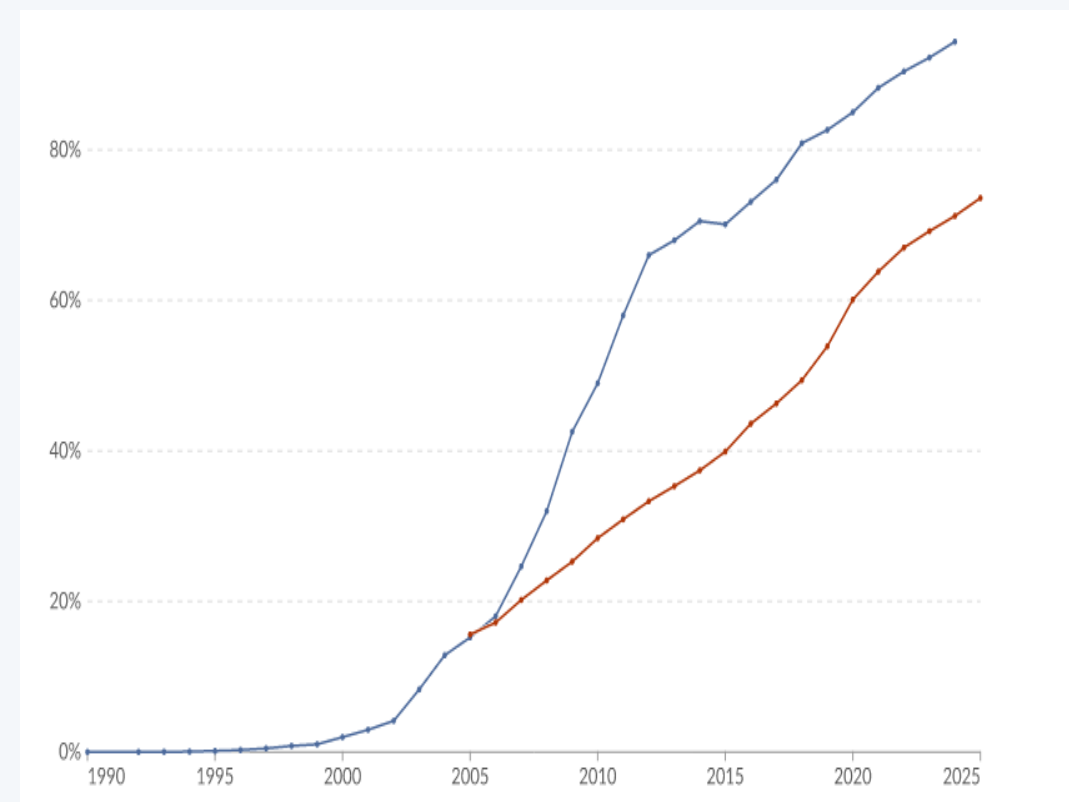
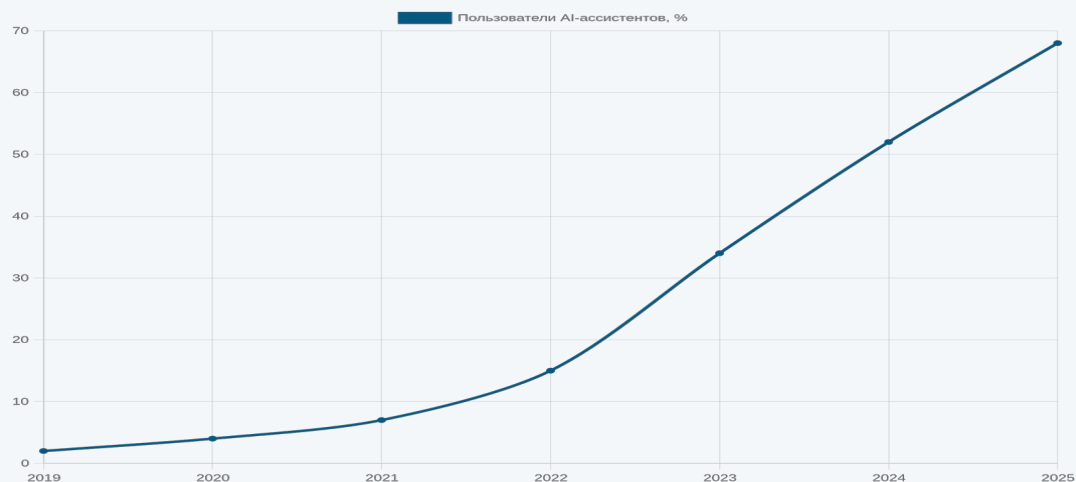


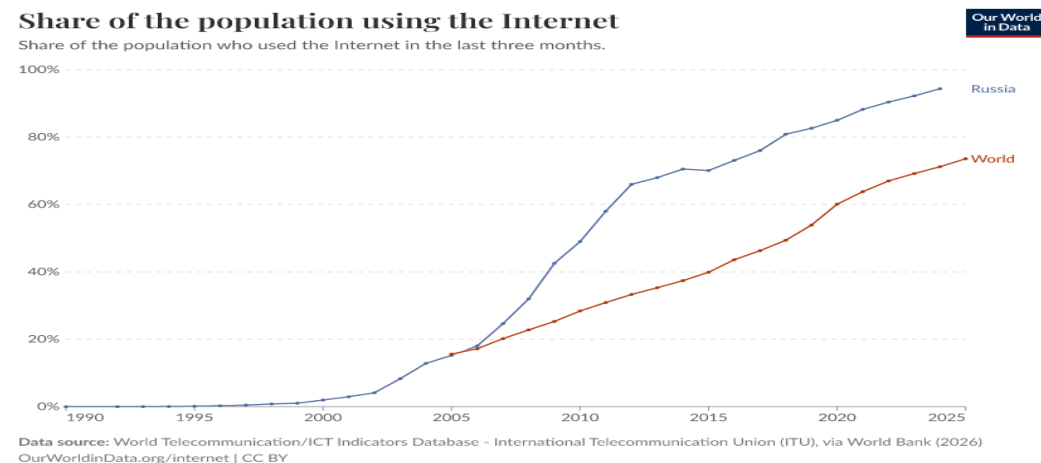
График А — AI, секунды. График В — Our World in Data, недели верификации



Сгенерировано через AI-инструмент на вымышленных данных



Our World in Data · данные ITU / World Bank · CC-BY



AI-график

Решает задачу визуализации за секунды · здесь нет вопроса авторства или этики, как с картиной

Our World in Data

Исследовательская команда собирает и верифицирует источники неделями

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

-  AI считает буквы в слове напрямую, как человек верно | неверно
-  AI всегда знает, что произошло в мире сегодня верно | неверно
-  AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть верно | неверно
-  AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы верно | неверно
-  AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили верно | неверно
-  Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос верно | неверно

голосуем до объяснения

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

-  AI считает буквы в слове напрямую, как человек верно | ✓ неверно
-  AI всегда знает, что произошло в мире сегодня верно | неверно
-  AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть верно | неверно
-  AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы верно | неверно
-  AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили верно | неверно
-  Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос верно | неверно

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

- | | | | |
|---|--|-------|-----------|
| 1 | # AI считает буквы в слове напрямую, как человек | верно | ✓ неверно |
| 2 | 📅 AI всегда знает, что произошло в мире сегодня | верно | ✓ неверно |
| 3 | 🗨️ AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть | верно | неверно |
| 4 | 🔒 AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы | верно | неверно |
| 5 | 🗄️ AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили | верно | неверно |
| 6 | ↔️ Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос | верно | неверно |

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

- | | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 1 | # AI считает буквы в слове напрямую, как человек | верно | ✓ неверно |
| 2 | 📅 AI всегда знает, что произошло в мире сегодня | верно | ✓ неверно |
| 3 | 🗨️ AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть | ✓ верно | неверно |
| 4 | 🔒 AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы | верно | неверно |
| 5 | 🗄️ AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили | верно | неверно |
| 6 | ↔️ Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос | верно | неверно |

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

- | | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 1 | # AI считает буквы в слове напрямую, как человек | верно | ✓ неверно |
| 2 | 📅 AI всегда знает, что произошло в мире сегодня | верно | ✓ неверно |
| 3 | 🗨️ AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть | ✓ верно | неверно |
| 4 | 🔒 AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы | верно | ✓ неверно |
| 5 | 🗄️ AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили | верно | неверно |
| 6 | ↔️ Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос | верно | неверно |

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

- | | | | |
|---|--|---------|-----------|
| 1 | # AI считает буквы в слове напрямую, как человек | верно | ✓ неверно |
| 2 | 📅 AI всегда знает, что произошло в мире сегодня | верно | ✓ неверно |
| 3 | 🗨️ AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть | ✓ верно | неверно |
| 4 | 🔒 AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы | верно | ✓ неверно |
| 5 | 🗄️ AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили | верно | ✓ неверно |
| 6 | ↔️ Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос | верно | неверно |

Верно или неверно? Проверим интуицию про AI

-  AI считает буквы в слове напрямую, как человек верно | ✓ неверно
-  AI всегда знает, что произошло в мире сегодня верно | ✓ неверно
-  AI иногда уверенно говорит неправду, не намереваясь обмануть ✓ верно | неверно
-  AI-чат по умолчанию видит вашу личную почту и файлы верно | ✓ неверно
-  AI всегда выдаёт ответ в соответствии с теми данными, которые в него заложили верно | ✓ неверно
-  Все AI-модели дают одинаковый ответ на один и тот же вопрос верно | ✓ неверно

Памятка «AI reality-check» — 5 пунктов на неделю вперёд

1

Уверенный тон ответа AI не означает, что ответ фактически верен

2

AI не знает о событиях после даты среза обучения без веб-поиска

3

Ответ AI не выводится однозначно из тренировочных данных — из-за случайности генерации один и тот же вопрос может дать разные ответы

4

AI видит текст не буквами, а токенами — поэтому иногда путается в побуквенных задачах вроде подсчёта букв в слове

5

Разные AI-модели могут давать разные ответы — сверка с несколькими источниками разумна



Медицина



Финансы



Транспорт



Производство



Разработка / IT



Логистика



Наука



Кибербезопасность

СПАСИБО

От сегодняшнего среза — к
системному разбору AI по
отраслям